PLC PORTFÓLIÓ

Projekt tervezői: Balogh Ákos Bátor

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.03.17

Projekt témája: Ital Automata

Tartalom

Bevezetés: 2

Előnyei: 2

Hátrányai: 2

Felhasználási területei: 2

Támogatott programnyelvek: 2

EasyVeep: 2

Ital Automata felépítése és értelmezése: 3

Ital Automata parancsa CodeSys-ben: 4

Önreflexió: 4

Bevezetés:

A PLC (Programozható Logikai Vezérlő) ipari automatizálásra használt eszköz, amely több egység összehangolt működtetésére alkalmas. Korábban ezt relékkel vagy bonyolult logikai hálózatokkal oldották meg, amik sok alkatrészt igényeltek, nehéz volt a hibakeresés és a módosítás.

Előnyei:

• Szabványosított be- és kimeneti csatlakozók
• Könnyen programozható és módosítható
• Távoli elérés esetén bárhonnan frissíthető
• Egyszerű hibakeresés a működés megfigyelésével

Hátrányai:

• Áramellátást igényel
• Magasabb kezdeti beruházás

Felhasználási területei:

• Gyártósorok, folyamatirányítás
• Robotika, épületautomatizálás

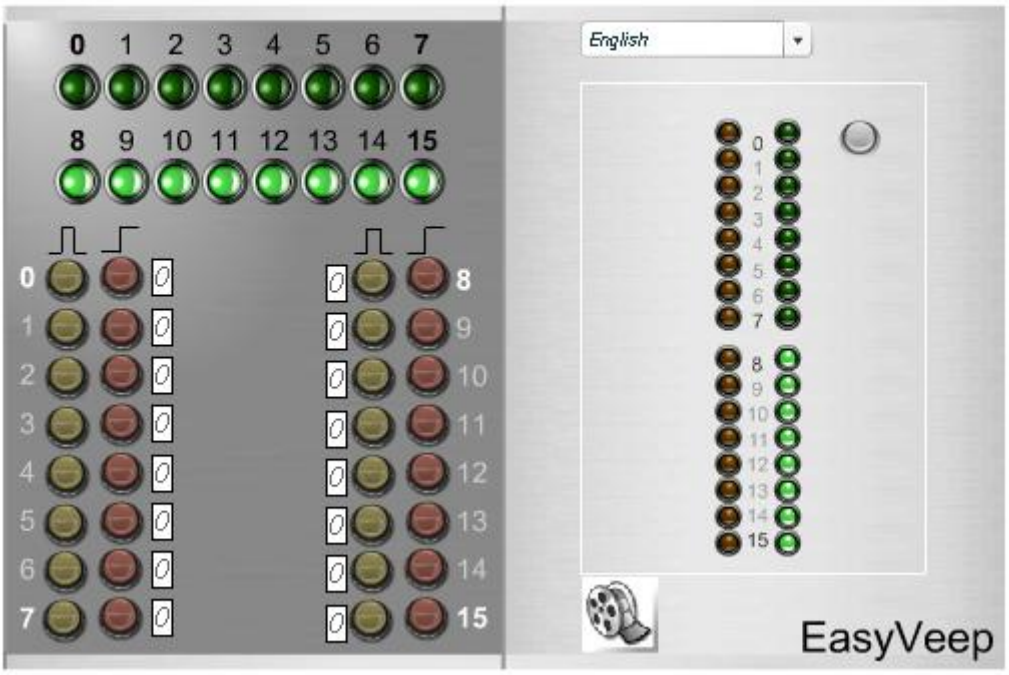
Támogatott programnyelvek:

• Ladder Diagram (LD)
• Function Block Diagram (FBD)
• Structured Text (ST)
• Instruction List (IL)
• Sequential Function Chart (SFC)

EasyVeep:

Egy szimulációs szoftver PLC programok tesztelésére. Előre elkészített példák: víztartály, lift, üvegház, lámpavezérlés.

Simulator



Ital Automata felépítése és értelmezése:

Ez a program háromféle ital – Lipton, Nestea és Jäger – automatikus adagolását vezérli. Minden italhoz különböző hosszúságú időzítő van beállítva, amely meghatározza, mennyi ideig tart az adagolás:

• Lipton és Nestea esetén az adagolás 7 másodpercig tart,
• Jäger esetén pedig 3 másodpercig

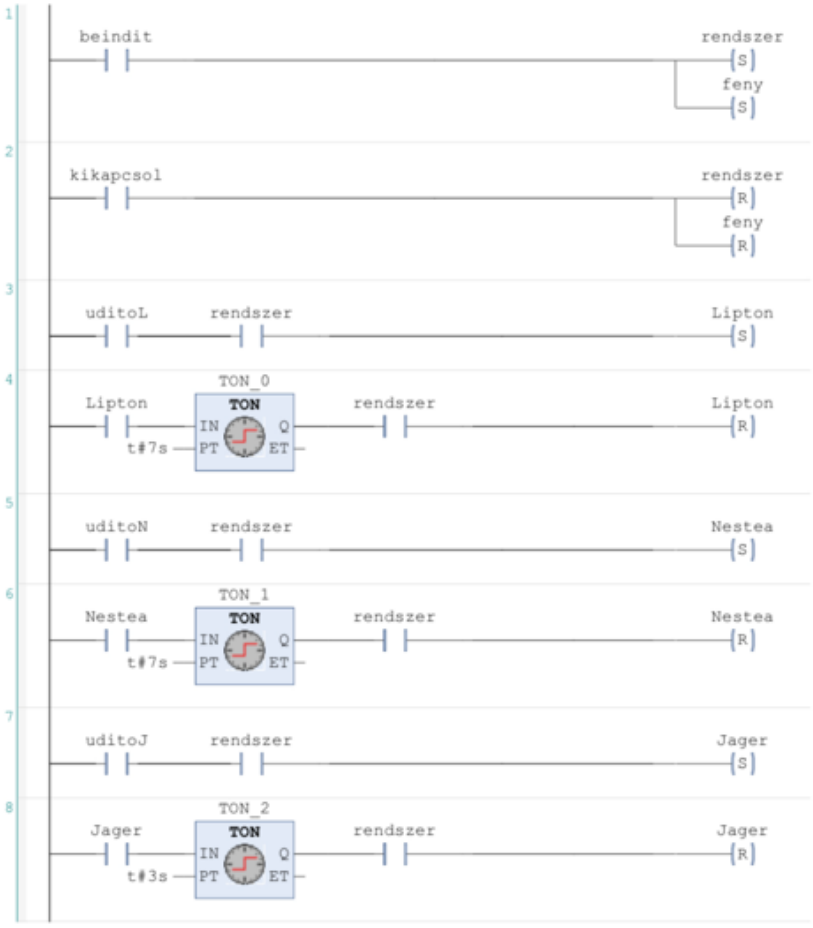
Amikor egy ital kiválasztásra kerül, a program az adott kimenetet aktiválja (Set), és elindítja a megfelelő időzítőt. Az idő lejárta után a kimenet automatikusan kikapcsol (Reset), ezzel leáll az adagolás, és a rendszer visszaáll alaphelyzetbe.

A „Set” parancs tehát az ital kiválasztásakor bekapcsolja a hozzá tartozó vezérlést, míg a „Reset” az adagolás befejezése után állítja le azt. Ez biztosítja, hogy az adagolás mindig pontos ideig tartson, elkerülve a túlfolyást vagy a felesleges működést.

Ital Automata parancsa CodeSys-ben:

POU: PLC_PRG

```
1   PROGRAM PLC_PRG
2   VAR
3
4       rendszer : BOOL ;
5       TON_0 : TON ;
6       TON_1 : TON ;
7       TON_2 : TON ;
8   END_VAR
9
```



Portfólió Balogh Ákos.project
2025. 06. 02. 12:25

Page 1 of 1

Önreflexió:

A PLC tantárgy során sokat fejlődött a logikus gondolkodásom, különösen a CodeSys környezetben történő programozás közben. Eleinte kihívást jelentett a feladatok felépítése, de a gyakorlás hatására egyre magabiztosabban tudtam megoldani a problémákat. Az EasyVeep használata segített jobban megérteni az ipari automatizálás gyakorlati oldalát. Összességében a tantárgy hasznos tudást adott, amit a későbbiekben is jól tudok majd alkalmazni.